

INTERNAL TOOL — GIỚI THIỆU

FlashTool

MỘT CÔNG CỤ FLASH ROM DUY NHẤT — ĐA NỀN TẢNG, ĐA MODEL

VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

Vì sao cần FlashTool?

01 / PLATFORM

Chỉ hỗ trợ Windows

Flash tool do Sharp cung cấp hiện tại **chỉ chạy trên Windows**. Các máy dùng **Linux không cài được** — QA/dev trên Ubuntu phải mượn máy Windows hoặc tự chạy lệnh tay.

02 / PHÂN MẢNH

Mỗi model một app

Mỗi model device (PS11, E11, E10, E9, G6...) lại có **một app flash riêng biệt**. Người dùng phải cài và chuyển qua lại giữa nhiều tool khác nhau.

03 / QUY TRÌNH

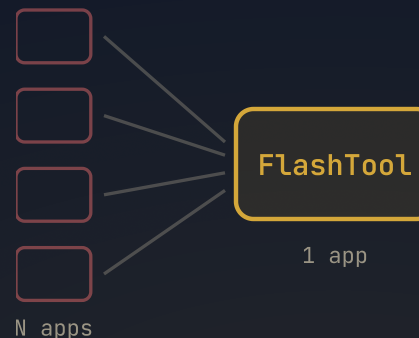
Flash Jenkins phức tạp

Muốn flash ROM build Jenkins phải **tải cả ROM Jenkins lẫn ROM Official**, rồi **copy đè file Jenkins vào gói Official** trước khi flash — thủ công, dễ nhầm file.

GIẢI PHÁP

Một app cho tất cả

- **Cross-platform:** chạy trên cả **Windows và Ubuntu/Linux** — build sẵn thành executable, không cần cài Python
- **Một app duy nhất** cho mọi model: G6 / X6 / X5 / X5P, PS10, PS11, E11, E10, E9
- **GUI hiện đại** (CustomTkinter, dark theme) thay cho terminal và nhiều tool rời rạc
- **Flash Jenkins trực tiếp:** chỉ cần chọn folder ROM Jenkins — tool tự detect Official/Jenkins, không cần copy đè thủ công



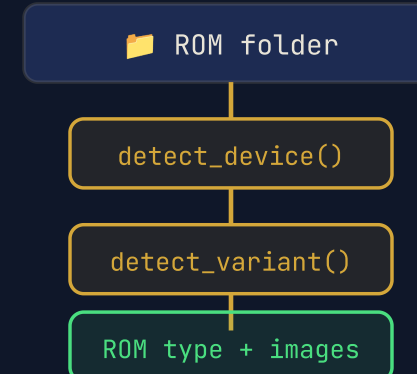
Thiết bị hỗ trợ

MODEL	CƠ CHẾ FLASH	VARIANTS / GHI CHÚ
G6 / X6 / X5 / X5P	Python profile — flow adb/fastboot từng bước	Auto-resolve <code>system</code> , <code>product</code> , <code>system_ext</code> , <code>vbmeta</code> , <code>super</code> ; hỗ trợ regional variant (ML2...)
PS11	Bash script <code>flash_ps11.sh</code> — 5 phase	Sharp Aquos KIRA; variants: <code>kira</code> , <code>mn4</code> , <code>pdn4</code> , <code>pen4</code> , <code>phn4</code> , <code>tan4</code> , <code>ten4</code>
PS10	Bash script <code>flash_ps10.sh</code> — 5 phase	Variants: <code>mn3</code> , <code>pdn3</code> , <code>pen3</code> , <code>phn3</code> , <code>tan3</code> , <code>tdn3</code> , <code>ten3</code>
E11	Bash script <code>flash_e11.sh</code> — 7 phase	Tự detect Official vs Jenkins ROM ; variants: <code>MC6</code> , <code>PDC6</code> , <code>PEC6</code> , <code>PHC6</code> , <code>PKC6</code>
E10	Bash script <code>flash_e10.sh</code> — 7 phase	Variants: <code>MC5</code> , <code>PDC5</code> , <code>PEC5</code> , <code>PHC5</code> , <code>PKC5</code> , <code>TAC5</code> , <code>TDC5</code> , <code>TEC5</code>
E9	Bash script <code>flash_e9.sh</code> — 7 phase	NAZE I7-OS; variants: <code>MC4</code> , <code>PDC4</code> , <code>PEC4</code> , <code>PHC4</code> , <code>PKC4</code> , <code>TAC4</code> , <code>TDC4</code> , <code>TEC4</code>

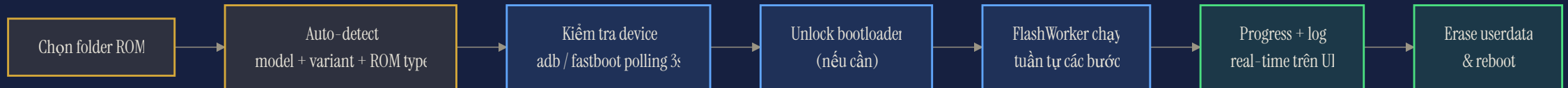
AUTOMATION

Chọn folder — tool lo phần còn lại

- **Auto-detect model** từ nội dung folder ROM: signature file + variant directory (scoring, chọn match tốt nhất)
- **Auto-detect variant** (MC6, Kira, ML2...) từ thư mục con hoặc tên file `system_ext-*`
- **Auto-detect ROM type** Official / Jenkins — hoặc override thủ công qua dropdown
- **Auto-resolve image** theo partition: `system.img`, `product-*.img`, `vbmeta*.img`... không cần chỉ tay từng file



Quy trình flash end-to-end



G6 / X6 / X5 / X5P

13 bước adb / fastboot

- ① **Unlock** bootloader + verify
- ② Flash **vbmeta** (disable verification)
- ③ Reboot → chờ ADB → vào **fastbootd**
- ④ Flash **system** / **product** / **system_ext**
- ⑤ Erase **metadata** + **userdata**, reboot

PS11 / E11 / E10 / E9

Script + phase tracking

- ① Validate package & vào bootloader
- ② Flash bootstrap → vào **fastbootd**
- ③ Flash dynamic partitions (super)
- ④ Flash bootloader / modem / vbmeta
- ⑤ Set active slot, wipe, reboot

Mỗi phase của script được map thành step card riêng trên UI — nhìn thấy script đang chạy đến đâu.

Kiểm soát toàn bộ quá trình

- **Device polling 3s:** trạng thái adb / fastboot / disconnected hiển thị real-time
- **Bootloader helper:** reboot to bootloader, check unlock status (`ro.boot.flash.locked`, `getvar unlocked`), nút unlock riêng có xác nhận
- **Progress từng step:** progress bar + elapsed time, parse cả sparse-image upload từ fastboot
- **Console log live** + nút **Cancel** ở mọi bước
- **Skip Setup Wizard:** mark provisioned qua ADB, reboot — bỏ qua màn hình setup đầu tiên



PHÂN PHỐI & CẬP NHẬT

Build tự động, tự cập nhật

2

NỀN TẢNG

FlashTool-Linux +
FlashTool-Windows.exe qua
PyInstaller

CI/CD

GITHUB ACTIONS

Push tag v* → build &
publish lên Releases tự
động

Auto

SELF-UPDATE

Check GitHub Releases, tải
& thay thế binary, restart
app

v1.3.3

PHIÊN BẢN HIỆN TẠI

Python 3.10+ /
CustomTkinter / adb +
fastboot

TỔNG KẾT

Một tool — mọi model — mọi nền tảng

- Linux giờ flash được như Windows — không còn phụ thuộc máy Windows
- 9 model trong 1 app — hết phân mảnh tool theo model
- ROM Jenkins flash trực tiếp — bỏ quy trình copy đề Official phức tạp

FLASHTOOL V1.3.3 — INTERNAL TOOL